

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN ALAT
LABORATORIUM BERBASIS *WEBSITE* DENGAN *QR CODE* DI SMKN 7
SURABAYA**



PRINI

NPM 22120064

DOSEN PEMBIMBING

SHOFIYA SYIDADA, S.Kom., M.Kom.

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BURSA KERJA KHUSUS (BKK)
BERBASIS *WEBSITE* DENGAN FITUR LAMARAN *ONLINE* DI SMKN 7
SURABAYA

Oleh : Sapna Estevania Putri

NPM : 22120074

Telah diuji pada :

Hari :
Tanggal :
Tempat :

Menyetujui :

Dosen Pembimbing

SHOFIYA SYIDADA, S.Kom., M.Kom.
(NIK : 09416-ET)

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BURSA KERJA KHUSUS (BKK) BERBASIS *WEBSITE* DENGAN FITUR LAMARAN *ONLINE* DI SMKN 7 SURABAYA

Sapna Estevania Putri
Program Studi Informatika Fakultas Teknik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
estevaniasapna@gmail.com

ABSTRAK

Bursa Kerja Khusus (BKK) memiliki peranan strategis sebagai penghubung antara lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dunia industri. Namun, di SMKN 7 Surabaya, proses penyampaian informasi lowongan kerja untuk siswa masih dilakukan secara manual, misalnya penyebaran informasi lowongan kerja menggunakan media cetak di papan pengumuman sekolah. Proses lamaran kerja pun belum terintegrasi dalam satu sistem, sehingga menyulitkan siswa atau alumni dalam mengajukan berkas lamaran kerja serta memperlambat pihak sekolah dalam melakukan pendataan yang masih menggunakan *Excel*. Selain itu, perusahaan juga mengalami kendala dalam menyampaikan informasi lowongan dengan menitipkan informasi nya lewat pihak sekolah yang bergantung pada media fisik. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan informasi, duplikasi data, serta komunikasi yang kurang efektif antar pihak terkait.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi BKK berbasis *website* yang memungkinkan proses lamaran kerja dapat dilakukan secara *online*. Sistem dirancang dengan menggunakan model *Waterfall* yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Perancangan sistem dilakukan menggunakan pemodelan *Unified Modeling Language (UML)*, implementasi sistem dibuat dengan bahasa pemrograman *PHP* dan basis data *MySQL*, serta pengujian sistem dilakukan melalui pendekatan pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan. Sistem yang dibangun menyediakan fitur utama seperti pengelolaan lowongan oleh perusahaan, pengajuan lamaran *online* oleh siswa dan alumni, pemantauan status lamaran, serta pengaturan hak akses yang membedakan peran admin sekolah, perusahaan, dan pelamar. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses penyampaian informasi lowongan kerja menjadi lebih cepat, jelas, dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: *Sistem Informasi, Bursa Kerja Khusus, Website, Lamaran Online, Waterfall.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Tugas Akhir berjudul “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BURSA KERJA KHUSUS (BKK) BERBASIS *WEBSITE* DENGAN FITUR LAMARAN *ONLINE* DI SMKN 7 SURABAYA”. Laporan proposal ini disusun sebagai salah satu syarat akademik bagi mahasiswa Program Studi Informatika S1 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam bentuk sistem yang bermanfaat.

Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis memperoleh berbagai bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
2. Bapak Dr. Ir. Anang Kukuh Adisusilo, ST., MT., Sebagai Dekan Fakultas Teknik.
3. Bapak Nonot Wisnu Karyanto, ST., M.Kom, Sebagai Kaprodi Informatika.
4. Ibu Shofiya Syidada, S.Kom., M.Kom, Sebagai Dosen Pembimbing.
5. Segenap Dosen Program Studi Informatika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman Teknik Informatika yang selalu menjadi penyemangat dan rekan belajar.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan proposal Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih belum sempurna dan memerlukan kritik serta saran yang membangun. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Surabaya,

2025

Sapna Estevania Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 Sistem Informasi.....	6
2.3 Pengembangan Sistem	7
2.4 Bursa Kerja Khusus (BKK)	9
2.5 Website	10
2.6 Database	10
2.7 Bahasa Pemrograman Web	11
2.8 Web Server.....	12
BAB III METODELOGI PENELITIAN	13
3.1 Tahapan Penelitian.....	13
3.2 Metode Pengembangan Sistem	14
3.3.1 Analisis Kebutuhan	14
3.3.2 Perancangan Sistem	18
3.3.3 Implementasi	20
3.3.4 Pengujian	20
3.3.5 Pembuatan Laporan.....	21
3.4 Jadwal Penelitian.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Use Case Sistem BKK.....	16
Gambar 3. 2 Model Sistem BKK Saat Ini	18

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional Admin	14
Tabel 3. 2 Kebutuhan Fungsional Siswa	15
Tabel 3. 3 Kebutuhan Fungsional Perusahaan	15
Tabel 3. 4 Kebutuhan Non Fungsional Sistem BKK.....	17
Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan sistem yang dapat memfasilitasi proses rekrutmen secara *online* menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja merupakan salah satu proses penting dalam suatu perusahaan atau instansi untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Proses rekrutmen dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan [1].

Bursa Kerja Khusus (BKK) di tingkat SMK berperan sebagai lembaga dalam menyediakan informasi lowongan kerja, bimbingan karir, serta mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem BKK juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan cara mempermudah proses pencarian pekerjaan dan rekrutmen, mempercepat alur komunikasi antara pencari kerja dan perusahaan, serta mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas [2]. Sistem diciptakan untuk menggantikan penyelesaian masalah-masalah yang biasanya diselesaikan secara manual dan mengubahnya menjadi sistem yang terkomputerisasi, sehingga suatu permasalahan dapat diselesaikan secara efisien dan tidak membutuhkan waktu lama [3].

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan suatu jenjang pendidikan yang berperan untuk mencetak lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai pada bidang yang akan dibutuhkan dalam dunia kerja. Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan era industri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut untuk memiliki kesiapan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar [4].

SMKN 7 Surabaya sebagai lembaga pendidikan vokasi menghadapi tantangan pengelolaan informasi lowongan kerja yang belum terstruktur. Pertama, informasi lowongan kerja sering disampaikan melalui media sosial atau papan pengumuman, sehingga informasi tidak beraturan, sulit dilacak, dan tidak terdokumentasi dengan baik. Kedua, proses pengajuan lamaran masih dilakukan secara manual. Siswa atau alumni harus menyerahkan berkas lamaran secara langsung kepada pihak sekolah atau perusahaan. Metode ini dinilai kurang efisien karena memerlukan waktu dan biaya, serta juga berisiko menimbulkan masalah administrasi, seperti berkas yang hilang, duplikasi data, maupun keterlambatan proses verifikasi. Ketiga, perusahaan tidak memiliki akses langsung ke sistem BKK sekolah. Akibatnya, komunikasi antara perusahaan dengan BKK harus selalu melalui perantara admin sekolah. Hal ini memperlambat

penyampaian informasi lowongan maupun penerimaan lamaran kerja, serta mengurangi efektivitas kerja sama dengan mitra industri. Keempat, tidak adanya fitur pemantauan status lamaran bagi siswa atau alumni. Setelah mengajukan lamaran, mereka tidak dapat mengetahui perkembangan proses seleksi secara jelas, sehingga menimbulkan kebingungan.

Definisi sistem informasi manajemen (SIM) BKK adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan dalam kegiatan manajemen BKK. SIM BKK mendukung aktivitas manajerial mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan distribusi tenaga kerja dan pengelolaan lowongan kerja secara terstruktur dan efisien.

Sistem ini memungkinkan pengelolaan data pencari kerja, perusahaan, dan lowongan secara terpusat, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh admin, siswa/alumni, dan perusahaan yang bermitra. Dengan adanya SIM, pengelola BKK dapat menghasilkan laporan digital yang akurat dan real-time, mempermudah pemantauan dan evaluasi kinerja penyaluran tenaga kerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi [5].

Dari hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, yaitu penelitian di SMK Korpri Majalengka [6] dan penelitian oleh David Surya Aji di SMK Negeri 2 Wonosari [7], dapat diketahui bahwa pihak perusahaan belum dilibatkan secara langsung dalam sistem. Kedua sistem tersebut masih berfokus pada pengelolaan data lowongan kerja oleh admin sekolah tanpa memberikan hak akses bagi perusahaan untuk menginput atau memperbarui informasi lowongan sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi BKK berbasis *web* yang mendukung pengelolaan lowongan, pengiriman lamaran elektronik, serta pengaturan hak akses bagi berbagai peran pengguna. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi kesalahan administrasi, serta menyediakan data historis yang berguna untuk evaluasi dan perencanaan penempatan kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi BKK berbasis *web* yang mampu mengelola data lowongan kerja dan lamaran kerja secara terstruktur?

2. Bagaimana merancang pengaturan hak akses pengguna pada sistem sehingga peran admin sekolah, perusahaan, serta siswa/alumni dapat dibedakan sesuai kebutuhan?
3. Bagaimana membangun fitur yang memungkinkan perusahaan dapat secara langsung mengakses sistem untuk mengelola dan memperbarui informasi lowongan kerja secara mandiri, serta memantau proses lamaran yang masuk dari siswa atau alumni?

1.3 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian jelas dan terfokus, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem difokuskan pada *platform web* dan diakses melalui browser.
2. akses sistem hanya meliputi tiga peran utama: admin BKK, akun perusahaan, dan akun siswa/alumni.
3. Fitur utama mencakup: manajemen lowongan, unggah berkas lamaran, pelacakan status lamaran.
4. Proses seleksi lanjutan (wawancara dan tes kerja di perusahaan) tidak dibahas dalam rancangan sistem ini.
5. Studi kasus dan uji coba sistem difokuskan pada Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 7 Surabaya.
6. Notifikasi sistem terbatas pada tampilan dashboard, tanpa integrasi ke email, WhatsApp, atau SMS

1.4 Tujuan

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Membuat sistem informasi manajemen Bursa Kerja Khusus (BKK) berbasis *web* yang dapat mempermudah siswa dan alumni dalam memperoleh informasi lowongan kerja secara cepat dan efisien.
2. Menerapkan pengaturan hak akses pengguna untuk membedakan peran dan wewenang antara admin sekolah, perusahaan, serta siswa/alumni sesuai fungsi masing-masing, sehingga sistem dapat berjalan lebih teratur dan aman.
3. Mengimplementasikan fitur akses perusahaan yang memungkinkan pihak perusahaan dapat secara langsung masuk ke dalam sistem untuk mengelola dan memperbarui informasi lowongan kerja, serta memantau proses lamaran dari siswa maupun alumni secara real-time.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah pengelolaan data lowongan kerja, lamaran, dan perusahaan pada BKK secara terstruktur dan terintegrasi.
2. Memberikan kemudahan bagi siswa/alumni dalam mencari, melamar, dan memantau status lamaran pekerjaan secara online.
3. Memudahkan perusahaan dalam mengunggah lowongan dan mengakses data pelamar dari SMKN 7 Surabaya dengan lebih efisien.
4. Menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam pengembangan sistem informasi berbasis web.
5. Menjadi kontribusi nyata dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung proses ketenagakerjaan di lingkungan sekolah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, laporan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian, penjelasan tentang penelitian terdahulu yang relevan, dan dasar konsep yang dipakai dalam pengembangan sistem informasi BKK berbasis *web*.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara penelitian dilakukan, mulai dari cara mengumpulkan data, metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem (seperti model *Waterfall*), perancangan sistem (misalnya menggunakan UML dan ERD), sampai metode pengujian sistem (Blackbox Testing).

4. DAFTAR PUSTAKA

Ini adalah daftar teori atau referensi yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian mereka.

5. LAMPIRAN

Hasil dari observasi dan wawancara berupa gambar atau deskripsi wawancara di mana penelitian dilakukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu mengenai pengembangan sistem informasi Bursa Kerja Khusus (BKK), terdapat kesamaan tujuan yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses penyebaran informasi lowongan kerja dan mempermudah siswa maupun alumni dalam proses pendaftaran atau lamaran kerja. Penelitian oleh Daniati Uki Eka Saputri dan Sardiarinto (2025) [8] berfokus pada optimalisasi sistem rekrutmen berbasis *web* untuk mempercepat proses pendaftaran dan pencocokan kandidat. Sistem ini telah bekerja secara *real-time* dengan validasi *input* dan kontrol akses, namun belum memiliki integrasi langsung dengan sistem eksternal perusahaan serta belum dilengkapi fitur notifikasi otomatis.

Sementara itu, penelitian oleh Faisal Amir dkk. (2025) di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci [9] menggunakan model *Waterfall* dengan dukungan pemodelan *UML* dan *framework Laravel* untuk membangun sistem pendaftaran dan seleksi calon pekerja. Meskipun hasilnya meningkatkan efisiensi dan mempermudah pengguna, sistem tersebut juga belum menyediakan akses bagi perusahaan mitra dan hanya diuji sampai tahap pengujian awal tanpa pemeliharaan penuh.

Selanjutnya, penelitian oleh Muhammad Azhar Fahrezi dan Suhendri (2023) di SMK Korpri Majalengka [6] juga mengembangkan sistem informasi BKK berbasis *web* agar informasi lowongan lebih terpusat dan mudah diakses. Sistem ini mempermudah pihak sekolah dalam mengelola data alumni serta mempercepat proses pendaftaran, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan perusahaan eksternal dan masih memiliki keterbatasan pada tampilan antarmuka dan fitur notifikasi lamaran.

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi Bursa Kerja Khusus (BKK) berbasis *web* memiliki peran penting dalam mempermudah proses penyampaian informasi lowongan kerja serta pendaftaran bagi siswa dan alumni. Setiap penelitian menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan kemudahan dalam pengelolaan data, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya integrasi dengan sistem perusahaan mitra dan tampilan antarmuka yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan sistem

informasi BKK berbasis *web* yang lebih lengkap, interaktif, dan mampu menjembatani komunikasi antara sekolah, alumni, dan perusahaan secara lebih efektif.

2.2 Sistem Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode.

Definisi sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. sistem merupakan kumpulan dari objek-objek seperti manusia, sumber daya dan prosedur untuk melakukan suatu fungsi atau tujuan. Sistem terbagi menjadi tiga bagian, *input*, proses, dan *output*.

Sistem Informasi adalah serangkaian langkah atau proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data dalam jumlah besar agar dapat memperoleh informasi, pola, dan wawasan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berkembang dan berubah dengan cepat, perusahaan yang mampu mengadaptasi teknologi informasi dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Sistem Informasi memungkinkan perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi, mengoptimalkan proses bisnis, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan [10].

Salah satu bentuk penerapannya adalah sistem informasi berbasis *web*, yaitu merupakan sebuah sarana di dalam sistem komputerisasi yang telah dilengkapi dengan fitur-fitur dan didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan pada penginputan suatu data tertentu yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat dan meningkatkan keakuratan pengolahan data [11].

Dengan adanya sistem informasi, pengguna dapat mengakses berbagai informasi yang tersimpan pada server atau *database*, serta memanfaatkannya sesuai kebutuhan masing-masing. Setiap jenis sistem informasi memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, tergantung pada bagaimana sistem tersebut dirancang, diimplementasikan, serta siapa pengguna yang mengoperasikannya.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sendiri merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi. SIM merupakan perpaduan antara sumber daya manusia,

teknologi informasi, dan prosedur yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh para manajer dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Sistem Informasi Manajemen berperan penting sebagai sarana utama dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat serta peningkatan kinerja organisasi [12].

2.3 Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem informasi sering disebut dengan proses pengembangan sistem (*system development*). Pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Metode yang paling dikenal disebut juga sebagai *System Development Life Cycle (SDLC)*. *SDLC* adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak. *SDLC* memiliki beberapa Model dalam penerapan tahapan prosesnya antara lain model *Sequential Model* atau *Waterfall*, *Parallel Model*, *Iterative Model*, *Prototyping Model*, *RAD (Rapid Application Development) Model*, *Spiral Model*, *VShaped Model* dan *Agile Development* [11]. Dari berbagai model pengembangan tersebut, penelitian ini menggunakan model *Waterfall* karena memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur, sehingga setiap tahap dapat diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Metode *Waterfall* adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak atau manajemen proyek yang bersifat linear dan berurutan, di mana setiap fase harus selesai sepenuhnya sebelum fase berikutnya dapat dimulai, seperti aliran air yang menetes dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Metode ini menekankan pada perencanaan dan dokumentasi yang matang di awal, menjadikannya cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil. Metode *Waterfall* memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Requirements Analysis*

Merupakan proses analisis kebutuhan pengguna untuk mengetahui tujuan, batasan serta layanan pada suatu sistem. Pada tahap ini, dilakukan proses pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen untuk mengetahui permasalahan yang ada dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem baru. Setelah kebutuhan sistem berhasil diidentifikasi dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan hasil analisis tersebut dalam bentuk model sistem. Untuk itu, digunakan *Unified Modeling Language (UML)*

sebagai alat bantu dalam menggambarkan struktur dan alur kerja sistem secara jelas dan terstruktur.

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah cara untuk memodelkan atau menggambarkan sistem secara visual. *UML* digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem dirancang dan bagaimana setiap bagian di dalamnya saling berhubungan. Dengan *UML*, alur kerja, proses, data, serta interaksi antara pengguna dan sistem dapat digambarkan dengan lebih jelas sehingga memudahkan dalam memahami sistem sebelum memasuki tahap pembangunan.

2. *System Design*

Tahap ini merupakan proses perancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pada tahap ini terfokus pada pembuatan program perangkat lunak yang melibatkan pembuatan desain sistem yang mencakup alur kerja sistem, cara operasional sistem, dan hasil outputnya [13].

UI adalah *User Interface* yang merupakan elemen visual yang digunakan untuk menghubungkan pengguna dengan sistem aplikasi. Dalam membuat *user interface* sebuah aplikasi harus memperhatikan penempatan tiap elemen *UI* yang digunakan seperti layout, tombol, huruf, gambar, video dan lain-lain. Dan juga harus memperhatikan warna design yang digunakan. Kemudian harus memperhatikan tipografi yaitu kombinasi huruf-huruf yang digunakan. Dan juga memperhatikan komponen grafiknya untuk mengilustrasikan penggunaan sistem [14].

3. *Implementation*

Pada tahap ini, rancangan yang sebelumnya masih berupa desain mulai diwujudkan menjadi program yang benar-benar bisa dijalankan. Setelah sebuah bagian selesai dibuat, dilakukan pengecekan sederhana untuk memastikan bahwa fungsi tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan.

Sebagai gambaran, untuk sistem yang dikembangkan adalah sistem informasi BKK, maka proses implementasinya bisa dimulai dari membuat halaman *login*, halaman untuk mengelola data lowongan, form untuk pendaftaran lamaran, sampai fitur untuk mengunggah berkas. Setiap bagian tersebut diuji secara terpisah, misalnya memastikan bahwa *login* dapat memverifikasi akun dengan benar, data lowongan tersimpan di *database*, atau file yang diunggah dapat masuk tanpa error.

4. *Integration Testing*

Pada tahap ini, setiap bagian sistem yang sebelumnya diuji secara terpisah akan digabungkan menjadi satu. Setelah semua disatukan, sistem kemudian dijalankan secara

menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap bagian dapat bekerja sama dengan baik tanpa menimbulkan masalah.

Untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan, digunakan pengujian *Black Box*. Jenis pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek fungsi dari sisi pengguna tanpa harus memahami isi kode program di dalamnya. Melalui pengujian ini, dicek apakah tombol berfungsi dengan benar, apakah data tersimpan seperti seharusnya, dan apakah setiap menu dapat dibuka dan diakses tanpa *error*. Dengan cara ini, sistem dapat dipastikan berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan tidak terjadi gangguan saat digunakan.

5. *Maintenance*

Dalam tahapan ini sistem dirawat jika ditemukan *error*, atau meningkatkan unit implementasi serta meningkatkan layanan sistem. *Maintenance* melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit sistem, dan meningkatkan layanan sistem sebagai kebutuhan baru [15].

2.4 Bursa Kerja Khusus (BKK)

Pengertian bursa kerja khusus berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP-4587/BP/1994 yaitu bursa kerja khusus adalah bursa kerja di Satuan Pendidikan Menengah, di Satuan Pendidikan Tinggi, dan di Lembaga Pelatihan yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan pencari kerja.

BKK sebagai lembaga yang diperuntukkan guna penyaluran tenaga kerja lulusan SMK mempunyai pengaruh besar dalam penentuan karier dan penempatan kerja siswa setelah lulus. BKK diharapkan mampu memberikan layanan informasi karier dan mengarahkan siswanya menuju dunia kerja yang diharapkan. BKK sebagai lembaga yang ditugaskan mampu menyalurkan tenaga kerja dan juga memotivasi lulusan sehingga mereka yakin dengan kemampuannya dan siap berkarier di dunia kerja dengan bekal keterampilan yang mereka peroleh selama menempuh pendidikan di pendidikan kejuruan [16].

Secara umum, alur kerja BKK dimulai dari pengumpulan data lowongan kerja dari perusahaan atau instansi mitra, baik melalui surat kerja sama maupun melalui sistem *online*. Setelah itu, informasi lowongan tersebut dipublikasikan kepada siswa dan alumni, biasanya melalui papan pengumuman, media sosial, atau sistem informasi berbasis *web*. Siswa atau alumni yang berminat kemudian dapat melakukan pendaftaran lamaran pekerjaan dengan melengkapi berkas administrasi sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan.

Selanjutnya, BKK melakukan proses verifikasi data pelamar, mencocokkan kualifikasi dengan kebutuhan perusahaan, lalu menyalurkan berkas lamaran ke pihak perusahaan. Beberapa BKK juga melaksanakan tes seleksi atau wawancara awal di sekolah sebelum pelamar diteruskan ke perusahaan. Setelah perusahaan menentukan hasil seleksi, BKK berperan dalam menyampaikan informasi hasil seleksi kepada siswa atau alumni yang melamar.

Dengan adanya sistem informasi BKK berbasis *web*, seluruh proses mulai dari pengumpulan data lowongan, pendaftaran pelamar, seleksi, hingga penyampaian hasil dapat dilakukan secara lebih terstruktur, cepat, dan efisien, tanpa mengharuskan siswa hadir secara fisik ke sekolah. Hal ini sejalan dengan tujuan utama BKK, yaitu meningkatkan efektivitas penyaluran tenaga kerja SMK ke dunia industri serta memperkuat hubungan kerja sama antara sekolah dengan perusahaan mitra.

2.5 Website

Website adalah sekumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Halaman-halaman ini disusun dalam satu domain tertentu dan biasanya memuat informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. *Website* bisa bersifat statis (hanya menampilkan informasi tetap) atau dinamis (memungkinkan pengguna berinteraksi dan memperbarui konten secara *real-time*) [17].

Web statis adalah jenis *website* yang isinya tetap dan tidak berubah. Hal ini karena teknologi yang digunakan, seperti *HTML* dan *CSS*, hanya menampilkan informasi tanpa menyediakan kemampuan untuk mengubah data secara otomatis. Jika ingin mengubah isi halaman, file sumbernya harus diedit secara langsung. Setiap perubahan harus dilakukan secara manual oleh pembuat *web*.

Sedangkan *web* dinamis adalah *website* yang kontennya bisa berubah kapan saja. Pengelolaan data dapat dilakukan melalui halaman khusus, seperti control panel atau halaman admin, selama pengguna memiliki izin akses. Tampilan dan fitur pengelolaannya biasanya dibuat sederhana agar pengguna yang tidak memahami bahasa pemrograman atau *database* tetap bisa memperbarui isi *website* dengan mudah [18].

2.6 Database

Database atau basis data adalah sekumpulan data yang disusun dan dikelola menurut aturan tertentu sehingga setiap informasi di dalamnya saling terhubung dan mudah untuk diolah. Pengelolaan *database* memudahkan setiap orang mencari, menyimpan, dan menghapus informasi. *Database* juga bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang berfungsi mengumpulkan

data, arsip, atau tabel yang disimpan dan terhubung ke media elektronik, seperti aplikasi atau situs *web*. *Database* membuat penyimpanan dan pengelolaan data lebih efisien [19].

Untuk mengelola *database* tersebut, salah satu sistem yang umum digunakan adalah *MySQL*. *MySQL* termasuk ke dalam sistem manajemen *database* relasional (*RDBMS*) yang mampu menangani banyak *database* sekaligus. Sistem ini menggunakan bahasa *SQL* sebagai dasar dalam pengolahan data, baik saat melakukan penyimpanan, pencarian, maupun pemanggilan informasi tertentu [20].

Agar proses perancangan *database* dapat berjalan, dibutuhkan gambaran awal mengenai bagaimana data saling berhubungan. Pada tahap ini, digunakan *Conceptual Data Model* (*CDM*), yaitu sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antar data dalam *database* pada *level* konseptual, dan umumnya digunakan sebagai tahap awal dalam perancangan basis data.

Setelah *CDM* terbentuk, proses dilanjutkan dengan menyusun *Physical Data Model* (*PDM*). *PDM* merupakan hasil pengembangan dari *CDM* yang telah diubah menjadi bentuk yang lebih rinci dan teknis, sehingga dapat menggambarkan struktur fisik *database* yang akan diimplementasikan [21].

2.7 Bahasa Pemrograman Web

Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu seperti pembuatan aplikasi perangkat lunak. Karakteristik utama dari berbagai bahasa pemrograman populer menurut *PYPL* seperti *Python*, *JavaScript*, *Java*, *C++*, dan *C#*. Masing-masing bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan penggunaan yang luas serta memiliki karakteristik dan kegunaan yang unik [22].

HTML merupakan singkatan *Hypertext Markup Language* yaitu bahasa standar *web* yang dikelola penggunaannya oleh *W3C* (*World Wide Web Consortium*) berupa tag-tag yang menyusun setiap elemen dari *website*. *HTML* berperan sebagai peyusun struktur halaman *website* yang menempatkan setiap elemen *website* layout yang diinginkan. *HTML* biasanya disimpan dalam sebuah file berekstensi *.html*. [23].

CSS (*Cascading Style Sheets*) digunakan untuk mengatur dan mendesain tampilan atau gaya visual dari halaman *web* dan digunakan untuk menata dan memperindah tampilan elemen-elemen dalam halaman tersebut, seperti *layout*, warna, dan *font* [22]. Selain itu, *CSS* berperan penting dalam memisahkan antara struktur konten yang ditulis menggunakan *HTML* dengan tampilan visual halaman *web*, sehingga proses pengelolaan dan pemeliharaan kode menjadi lebih mudah. *CSS* juga memungkinkan penerapan gaya secara konsisten di seluruh

halaman dengan menggunakan file eksternal yang dapat dihubungkan ke beberapa halaman *web* sekaligus.

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa *script* pemrograman yang dapat ditanamkan ataupun dimasukkan ke dalam *HTML*. *PHP* juga dapat digunakan untuk membangun suatu *CMS* dan untuk memprogram situs *web* dinamis. *phpMyAdmin* merupakan perangkat lunak bebas yang dapat ditulis dalam bahasa pemrograman *PHP* serta dapat juga digunakan untuk menanggapi administrasi *MySQL* melalui *World Wide Web (WWW)*.

2.8 Web Server

Web server adalah layanan yang bertugas menyimpan dan mengelola file yang dibutuhkan untuk menampilkan halaman *website*, seperti *HTML*, gambar, skrip, dan data lainnya. Ketika pengguna membuka suatu alamat *web*, *web server* akan memproses permintaan tersebut dan mengirimkan halaman yang diminta ke browser.

Salah satu aplikasi yang sering digunakan adalah *XAMPP*. *XAMPP* adalah sebuah *software webserver* yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang situs *website* pada server lokal. Aplikasi ini juga sering disebut sebagai *localhost_XAMPP* sebab fungsinya sebagai pembuat server lokal di perangkat komputer. *XAMPP* dapat membantu proses pengembangan aplikasi, salah satunya dengan cara mempermudah pengelolaan data, dengan *XAMPP* semua orang bisa mengelola data *web server* tanpa memerlukan sambungan internet, alias secara *offline* [24].

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian pada pengembangan sistem informasi manajemen Bursa Kerja Khusus (BKK) berbasis *web* di SMKN 7 Surabaya dilakukan melalui beberapa langkah.

Proses dimulai dari observasi awal yang dilakukan untuk melihat langsung bagaimana kegiatan BKK berlangsung sehari-hari. Dari hasil observasi tersebut kemudian muncul identifikasi masalah yang menjadi dasar penelitian. Beberapa proses penting, seperti pengumpulan berkas lamaran, pencatatan data pelamar, dan penyampaian informasi lowongan, masih dilakukan secara manual sehingga sering menyebabkan berkas mudah hilang, data pelamar tidak tercatat dengan baik, dan perusahaan tidak memiliki akses cepat untuk melihat lamaran yang masuk. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem berbasis *web* yang dapat membantu mengelola seluruh proses tersebut secara lebih terstruktur.

Setelah permasalahan dipahami, langkah berikutnya adalah melakukan studi literatur dengan cara mempelajari berbagai sumber terkait seperti jurnal penelitian, buku, dan referensi mengenai sistem informasi serta konsep Bursa Kerja Khusus.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak BKK untuk memperoleh informasi langsung mengenai kebutuhan sistem. Karena belum tersedia dokumen fisik seperti data perusahaan atau format formulir lamaran, proses pengumpulan data lebih difokuskan pada penjelasan dari staf BKK mengenai alur kerja yang selama ini dilakukan, kebutuhan pengguna, dan hambatan yang sering muncul dalam proses manual.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, dilakukan analisis kebutuhan untuk menentukan fungsi-fungsi yang harus ada pada sistem. seperti pengelolaan lowongan kerja, formulir lamaran *online*, unggah berkas siswa, serta akses perusahaan untuk melihat dan menilai pelamar. Analisis kebutuhan ini menjadi dasar penting bagi proses perancangan sistem agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Tahap terakhir dari keseluruhan alur penelitian adalah dokumentasi penelitian, yaitu mencatat setiap langkah yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Semua langkah dicatat dengan rapi dan disusun dalam bentuk laporan penelitian agar mudah dipahami dan dapat menjadi acuan apabila sistem ini akan dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

3.2 Metode Pengembangan Sistem

Pada pengembangan sistem informasi BKK berbasis *web* ini, digunakan metode *Waterfall*. Metode ini dipilih karena proses kerjanya yang tersusun jelas dan berjalan secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Setiap tahap diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya, sehingga proses pembuatan sistem menjadi lebih terarah dan meminimalkan kesalahan di tengah proses.

Waterfall cocok digunakan pada sistem BKK karena kebutuhan sistem sudah dapat ditentukan sejak awal, seperti fitur lamaran *online*, pengelolaan lowongan, unggah berkas, dan halaman perusahaan untuk melihat lamaran. Dengan alur yang berurutan, setiap kebutuhan dapat diimplementasikan sesuai urutannya. Berikut tahapan dalam metode *Waterfall* yang digunakan pada pengembangan sistem ini:

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui fungsi apa saja yang harus tersedia pada sistem serta bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan fitur yang ada. Tahap ini menjadi dasar penting sebelum masuk ke perancangan sistem, karena seluruh fitur yang dibangun harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan BKK, siswa, dan perusahaan. Proses analisis dilakukan dengan melihat alur kerja BKK sebelumnya, mengamati proses lamaran manual, serta menggali informasi langsung dari pihak pengguna.

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan layanan dan fitur yang harus disediakan oleh sistem agar dapat digunakan sesuai tujuan.

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional Admin

No.	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1.	Kelola Data Siswa	Admin dapat melihat seluruh data siswa yang terdaftar, dapat menambah data siswa baru, dapat mengedit data siswa, dapat menghapus data siswa.
2.	Kelola Data Perusahaan	Admin dapat melihat seluruh data perusahaan yang terdaftar, dapat mengedit data perusahaan, dapat menghapus data perusahaan.

3.	Kelola Lowongan Kerja	Admin melihat seluruh lowongan yang tersedia, dapat mengedit data lowongan, dapat menghapus data lowongan, dapat mengubah status lowongan (Tampil / Arsip)
4.	Kelola data pendaftar / lamaran	Admin dapat melihat daftar lamaran siswa yang masuk, dapat melihat detail lamaran siswa, dapat mengubah status lamaran siswa (diproses, diterima, diarsipkan).
5.	Informasi Seleksi	Admin dapat melihat jadwal tes yang ditambahkan Perusahaan, dapat melihat pengumuman hasil tes dari perusahaan.

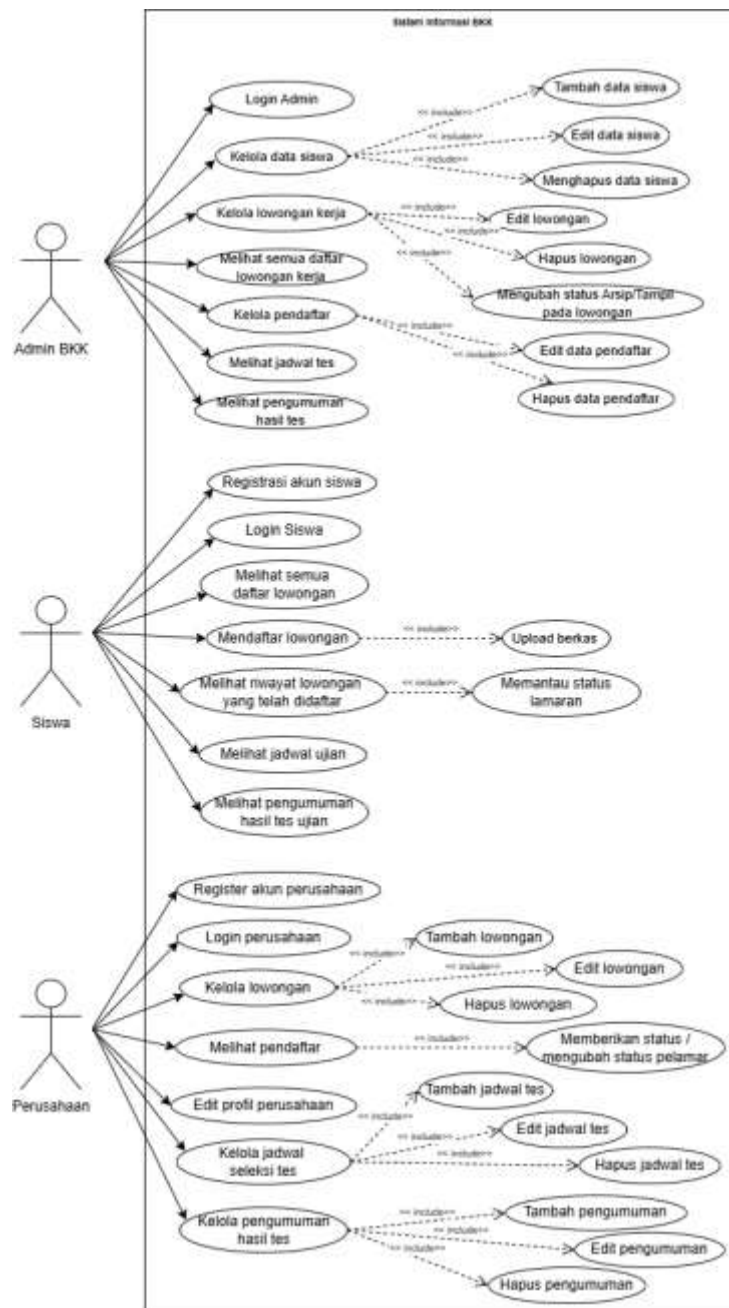
Tabel 3. 2 Kebutuhan Fungsional Siswa

No.	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1.	Register dan Login	Siswa dapat melakukan registrasi akun siswa dan dapat login menggunakan username dan password.
2.	Kelola lamaran kerja	Siswa dapat melihat seluruh lowongan kerja yang tersedia, dapat mendaftar lowongan kerja, dapat mengunggah berkas persyaratan, dapat melihat daftar lamaran yang pernah dikirim, dapat memantau status perkembangan lamaran (proses, diterima, tidak diterima).
3.	Informasi Seleksi	Siswa dapat melihat jadwal tes yang ditetapkan perusahaan, dapat melihat pengumuman hasil tes.

Tabel 3. 3 Kebutuhan Fungsional Perusahaan

No.	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1.	Register dan Login	Perusahaan dapat melakukan registrasi akun perusahaan dan dapat login menggunakan username dan password.
2.	Kelola Lowongan Kerja	dapat melakukan registrasi akun perusahaan dan dapat login menggunakan username dan password.
3.	Kelola Pelamar	Perusahaan dapat melihat daftar pelamar, dapat mengunduh berkas pelamar format pdf, dapat mengubah status lamaran siswa (diproses, diterima, tidak diterima, dipanggil wawancara).

4.	Kelola Informasi Seleksi	Perusahaan dapat mengelola informasi seleksi (dapat menambahkan jadwal seleksi tes, dapat mengedit jadwal seleksi tes, dapat menghapus jadwal seleksi tes, dapat menambahkan pengumuman hasil tes, dapat mengedit pengumuman hasil tes, dapat menghapus pengumuman hasil tes).
----	--------------------------	--



Gambar 3. 1 Use Case Sistem BKK

Pada sistem ini, Admin BKK berperan sebagai pengelola utama yang bertugas masuk ke sistem melalui *login*, kemudian dapat melakukan pengelolaan data seperti menambah, mengedit, dan menghapus data siswa, mengelola lowongan kerja yang masuk, serta memantau seluruh daftar lowongan yang tersedia. Admin juga dapat melihat dan mengelola data pendaftar, termasuk melakukan perubahan atau penghapusan data pendaftar apabila diperlukan. Selain itu, Admin berwenang menambahkan jadwal seleksi tes, melihat jadwal tes yang sudah dibuat perusahaan, serta memantau pengumuman hasil tes yang telah diterbitkan.

Pada sisi pengguna siswa, sistem menyediakan alur mulai dari registrasi akun, *login*, kemudian siswa dapat melihat semua daftar lowongan yang tersedia. Siswa dapat mendaftar pada lowongan dengan mengunggah berkas persyaratan, melihat riwayat lamaran, memantau status lamaran, melihat jadwal ujian, hingga mengetahui pengumuman hasil tes dari perusahaan.

Sementara itu, pihak perusahaan juga diberikan akses untuk mengelola proses rekrutmen, mulai dari registrasi dan *login* perusahaan, menambah, mengedit, atau menghapus lowongan kerja, serta melihat daftar pendaftar yang melamar ke lowongan tersebut. Perusahaan juga dapat memberikan atau mengubah status pelamar, menambahkan jadwal seleksi tes, serta mengelola pengumuman hasil tes termasuk menyunting atau menghapus pengumuman jika diperlukan.

Secara keseluruhan, use case pada sistem BKK ini menggambarkan alur lengkap proses layanan mulai dari pendaftaran pengguna, pengelolaan data siswa dan lowongan kerja, seleksi pelamar, hingga penyampaian hasil seleksi yang terintegrasi dalam satu sistem.

2. Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional menjelaskan syarat yang harus dipenuhi sistem agar dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan nonfungsional lebih berfokus pada kualitas sistem, seperti keamanan, kenyamanan penggunaan, dan kinerja sistem.

Tabel 3. 4 Kebutuhan Non Fungsional Sistem BKK

No.	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
1.	Aksesibilitas	Dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer dan <i>smartphone</i> , serta mendukung browser umum.

Setelah itu, dibuat sistem yang diusulkan sebagai solusi dari permasalahan sebelumnya. Pada sistem yang diusulkan, terdapat tiga jenis pengguna yaitu siswa atau alumni, admin BKK, dan perusahaan sebagai penyedia lowongan. Setiap pengguna memulai proses dengan mengakses *website* BKK dan melakukan pendaftaran akun sesuai perannya. Setelah berhasil masuk, siswa dapat melihat dashboard yang menampilkan informasi lowongan kerja, kemudian memilih lowongan yang sesuai dengan keahlian mereka dan mengunggah persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Admin BKK masuk ke *dashboard* untuk mengelola data lowongan dan memeriksa data lamaran siswa, sedangkan perusahaan dapat mengelola lowongan milik mereka serta melihat daftar pelamar. Setiap tindakan seperti pendaftaran, pengelolaan lowongan, dan pemutakhiran status lamaran akan tersimpan ke dalam *database*, sehingga seluruh aktivitas dari ketiga pihak saling terhubung dan dapat saling mendukung dalam proses rekrutmen. Pada akhirnya, siswa dapat melihat hasil seleksi yang ditentukan oleh perusahaan melalui sistem, apakah mereka diterima atau tidak.

Untuk menggambarkan alur kerja sistem secara lebih terstruktur, digunakan beberapa diagram *UML*. Pertama, dibuat *Use Case Diagram* untuk menunjukkan hubungan dan hak akses antara admin, siswa, dan perusahaan terhadap fitur-fitur yang ada pada sistem.

Selanjutnya disusun *Activity Diagram* yang menjelaskan alur aktivitas penting seperti proses login, pengiriman lamaran, hingga perusahaan memberi status seleksi. Diagram ini memberi gambaran aliran proses dari awal hingga akhir.

Kemudian dibuat *Sequence Diagram* untuk memperlihatkan urutan interaksi antara pengguna, sistem, dan *database* dalam suatu proses tertentu seperti siswa mengirim lamaran atau perusahaan memeriksa berkas.

Selain itu, digunakan juga *Class Diagram* yang merupakan salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang berfungsi untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar objek dalam sistem. *Class Diagram* menampilkan kelas-kelas yang membentuk sistem beserta atribut, metode, serta relasi antar kelas seperti asosiasi, agregasi, komposisi, maupun pewarisan. Dengan adanya *Class Diagram*, susunan data dan keterkaitan antar entitas dalam sistem dapat digambarkan secara lebih jelas sehingga memudahkan proses implementasi.

Setelah penyusunan diagram *UML*, dilakukan pula perancangan model data menggunakan *Conceptual Data Model (CDM)* dan *Physical Data Model (PDM)*. *CDM* digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data pada tingkat konsep, sehingga memudahkan dalam memahami bagaimana entitas seperti siswa, perusahaan, lowongan, dan lamaran saling terhubung dalam sistem. Setelah *CDM* selesai, model tersebut kemudian diturunkan ke dalam *PDM*, yaitu model data pada tingkat fisik yang lebih rinci dan berisi

struktur *database* sesungguhnya, seperti tabel, atribut, tipe data, serta kunci relasi. Penggunaan *CDM* dan *PDM* memastikan bahwa desain *database* tersusun secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan sistem BKK berbasis *web*.

Terakhir, dilakukan perancangan tampilan antarmuka atau *User Interface (UI)*. Tampilan dirancang sesederhana mungkin agar mudah dipahami dan digunakan oleh siswa, admin, maupun perusahaan. Setiap halaman seperti halaman lowongan, formulir lamaran, *dashboard* perusahaan, serta halaman pengelolaan data disusun sesuai fungsi masing-masing. Desain *UI* juga memperhatikan konsistensi warna, tata letak, serta kemudahan navigasi agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem tanpa kebingungan. Dengan rancangan antarmuka yang jelas dan responsif, proses penggunaan sistem dapat berjalan lebih efisien dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

3.3.3 Implementasi

Tahap implementasi adalah proses mengubah rancangan sistem menjadi aplikasi *web* yang dapat digunakan. Pada tahap ini mulai disiapkan lingkungan pengembangan seperti *XAMPP*, pembuatan *database MySQL*, serta struktur folder untuk menyusun file program. Setelah itu dilakukan pembangunan fitur utama sistem menggunakan *PHP*, *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript*, seperti halaman *login*, pengelolaan lowongan oleh admin, formulir lamaran *online* untuk siswa, dan halaman perusahaan untuk melihat pelamar. Seluruh komponen sistem disusun agar terhubung dengan *database* dan dapat berjalan sesuai rancangan.

3.3.4 Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa semua fitur pada Sistem Informasi BKK dapat berjalan dengan baik sesuai fungsi yang diharapkan. Metode yang digunakan adalah *Black box Testing*, yaitu cara pengujian yang hanya melihat *input* dan *output* tanpa perlu mengetahui bagaimana proses di dalam program bekerja. Pada tahap ini, setiap fitur diuji satu per satu dengan memberikan beberapa jenis *input*, lalu dilihat apakah hasil yang ditampilkan sudah sesuai. Pengujian dimulai dari proses *login* untuk siswa, perusahaan, dan admin untuk memastikan sistem dapat membedakan akun yang benar dan salah. Setelah itu, diuji juga fitur pengelolaan data seperti menambah, mengedit, atau menghapus data siswa, perusahaan, dan lowongan untuk memastikan setiap perubahan tercatat dengan baik di dalam sistem. Selain itu, proses pengunggahan berkas dan pengiriman lamaran oleh siswa juga diuji untuk memastikan berkas dapat diterima sistem sesuai format yang diperbolehkan. Fitur pada perusahaan, seperti melihat pelamar dan memberikan status lamaran, juga diperiksa agar setiap perubahan status

dapat langsung terlihat pada akun siswa. Admin BKK juga diuji pada fitur verifikasi lowongan dan pemantauan lamaran untuk memastikan semua data tampil dengan benar tanpa *error*. Tidak hanya fungsi utama, bagian tampilan seperti perpindahan halaman, tombol, dan menu juga diuji agar pengguna dapat menggunakan sistem dengan mudah.

Semua hasil pengujian dibandingkan dengan hasil yang seharusnya, dan apabila ditemukan kekurangan maka dilakukan perbaikan sebelum diuji kembali. Dengan cara ini, sistem dapat dipastikan berjalan dengan baik dan siap digunakan oleh pihak sekolah, siswa, maupun perusahaan.

3.3.5 Pembuatan Laporan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi rangkuman seluruh proses penelitian di SMKN 7 Surabaya, mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga hasil pengujian. Laporan ini dibuat berdasarkan temuan dan hasil kerja selama proses penelitian berlangsung sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem yang sedang dibangun. Melalui laporan tersebut, pembaca dapat memahami alur pengembangan sistem, serta hasil akhir dari fitur-fitur yang telah dibuat. Selain itu, laporan juga berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang dapat dijadikan acuan apabila sistem perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Dengan adanya dokumentasi ini, seluruh proses pengembangan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipertanggungjawabkan.

3.4 Jadwal Penelitian

Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	2026				
		Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5
1.	Identifikasi Masalah					
2.	Analisis Kebutuhan					
3.	Perancangan Sistem					
4.	Implementasi Sistem					
5.	Pengujian Sistem					
6.	Penyusunan Laporan					

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. A. Primajaya, M. Mu'arifin, and D. P. C. Mustaqim, "Implementasi Sistem Informasi Recruitment Tenaga Kerja Berbasis *Web* pada Aplikasi BKK SMKN 1 Tulungagung," *J. Ilm. Edutic Pendidik. dan Inform.*, vol. 10, no. 1, pp. 58–67, 2023, doi: 10.21107/edutic.v10i1.22950.
- [2] S. R. Ningsih, "Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia," *Benefit J. Bussiness, Econ. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2024, doi: 10.37985/benefit.v2i1.341.
- [3] E. Maiyana, "Perancangan Aplikasi Media Informasi Lowongan Kerja Perusahaan Bagi Pencari Kerja Berbasis *Web*," *J. Sains dan Inform.*, vol. 3, no. 2, p. 118, 2017, doi: 10.22216/jsi.v3i2.2893.
- [4] M. Z. Akbar, M. A. Ichwanto, M. A. Fatahillah, H. Fadhilatuzzahro, and M. Muthmainnah, "Peran Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran," *J. Inov. Teknol. dan Edukasi Tek.*, vol. 4, no. 3, p. 3, 2024, doi: 10.17977/um068.v4.i3.2024.3.
- [5] S. Hariyanto, "Sistem Informasi Manajemen," *Sist. Inf. Manaj.*, vol. 9, no. 1, pp. 80–85, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/75/69>
- [6] N. A. Triswandi, "Pengembangan Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus Berbasis *Web* di SMK Korpri Majalengka," *Pros. SENAPAS*, vol. 1, no. 1, 2015, [Online]. Available: <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/SENAPAS/article/view/7310>
- [7] N. K. Pravana *et al.*, "Pengembangan Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus (BKK) Berbasis *Web* Dengan PHP dan MYSQL di SMK Negeri 2 Wonosari," *Dev. Stud. Res.*, vol. 3, no. 1, p. 43, 2017, [Online]. Available: <http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503%0Awww.udsspace.uds.edu.gh%0Ahttps://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298%0Ahttp://www.gainhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based>
- [8] D. U. E. Saputri and S. Sardiarinto, "Pengembangan Sistem Rekrutmen Lowongan Kerja Berbasis *Web* Untuk Optimalisasi Bursa Kerja Khusus (Bkk)," *J. Pariwisata Bisnis Digit. dan Manaj.*, vol. 4, no. 1, pp. 67–77, 2025, doi: 10.33480/jasdim.v4i1.6796.
- [9] F. Amir, F. Oriyasmi, R. S. Hasibuan, F. Fadilillah, and Z. F. Rahman, "Rancang Bangun Sistem Pendaftaran dan Seleksi *Online* Calon Pekerja Melalui BKK SMK Negeri 1

Pangkalan Kerinci Berbasis *Web*,” vol. 5 No. 1, no. 1, pp. 51–59, 2025.

- [10] E. Satu, "Sistem Informasi: Definisi, Manfaat, dan Peran dalam Era Digital." Accessed: Apr. 30, 2024. [Online]. Available: <https://si.fst.unair.ac.id/id/2024/04/30/sistem-informasi-definisi-manfaat-dan-peran-dalam-era-digital/>
- [11] Y. Wahyudin and D. N. Rahayu, "Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis *Website*: A Literatur Review," *J. Interkom J. Publ. Ilm. Bid. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 15, no. 3, pp. 26–40, 2020, doi: 10.35969/interkom.v15i3.74.
- [12] J. I. Manajemen *et al.*, "Konsep Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen operasional dan strategi organisasi dengan cara memberikan informasi yang tepat dan akurat," vol. 1, no. 3, pp. 50–56, 2024.
- [13] R. R. Ibnu Choldun, "Penerapan Metode *Waterfall* Pada Aplikasi Pembelajaran Seni Budaya Berbasis *Website* Menggunakan Framework Reactjs," vol. 9, no. 13, pp. 335–348, 2023.
- [14] Joko Bintarto, "UI/UX Design Aplikasi Belajar *Online* (Ayo Belajar) Menggunakan Metode Design Thinkingg," *Mister. Publ. Ilmu Seni dan Desain Komun. Vis.*, vol. 2, no. 1, pp. 140–147, 2025, doi: 10.62383/misterius.v2i1.550.
- [15] M. Mukrodin, "Implementasi Metode *Waterfall* Dalam Membangun Sistem Informasi Sekolah Di Smk.S Al Habibatain Bumiayu," *Zo. J. Sist. Inf.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–47, 2020, doi: 10.31849/zn.v2i1.4266.
- [16] A. S. Dyah Budi Lestari, Sutaryadi, "Analisis Peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam Pengambilan Keputusan Karier Siswa SMK Negeri 1 Surakarta," vol. 17, p. 302, 1385, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/116885-ID-analisis-peran-bursa-kerja-khusus-bkk-da.pdf>
- [17] Dianaape@telkomuniversity.ac.id, "Pengertian *Website*: Apa Itu dan Bagaimana Cara Kerjanya?" Accessed: Jun. 02, 2025. [Online]. Available: <https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/pengertian-website-apa-itu-dan-bagaimana-cara-kerjanya/#:~:text=Apa%20Itu%20Website?,%2C%20Safari%2C%20atau%20Microsoft%20Edge>.
- [18] N. Istiqomah and A. Hidayat, "Sistem Informasi *Website* Sebagai Media," *J. Masy. Sehat Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 19–26, 2021.
- [19] Yudhistira, "Mengenal Apa itu Database serta Fungsi dan Jenisnya." Accessed: Aug. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.bhinneka.com/blog/database-adalah/>
- [20] F. D. Silalahi, "Manajemen Databse MySQL," *Yayasan Prima Agus Tek. dan Univ. STEKOM*, pp. 1–158, 2022.
- [21] M. N. Raya, D. M. Informatika, F. Vokasi, U. N. Surabaya, A. I. Nurhidayat, and S. Kom,

“SURAT DESA SANGGRAHAN BERBASIS *WEB* (STUDI KASUS: DESA SANGGRAHAN) Abstrak,” pp. 1–14.

- [22] M. R. S. Alfarizi *et al.*, “Menggali Bahasa Pemrograman Populer: Karakteristik Utama dan Penggunaan yang Luas,” *Karimah Tauhid*, vol. 2, no. 4, pp. 1191–1197, 2023, doi: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8816.
- [23] A. Permata Sari, “Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Talent Film Berbasis Aplikasi *Web*,” *J. Inform. Terpadu*, vol. 6, no. 1, pp. 29–37, 2021, [Online]. Available: <https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT>
- [24] E. Santi, “Apa Itu XAMPP? Ketahui Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerjanya.” Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://idwebhost.com/blog/apa-itu-xampp/>

LAMPIRAN